20 《数据结构与算法》教学单元设计：实现库存条目检索并测试散列冲突处理

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目三：排序与检索性能	**任务名称**	实现库存条目检索并测试散列冲突处理	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. 学生已比较顺序、折半和散列查找的前提，能说明散列冲突与线性探测。 2. 学生已完成 Java 数组和记录实现，可保留目录 ID、名称、状态、数量值等字段。		1. 学生容易只存散列地址而不保存原键，冲突时就无法判别目标记录。 2. 开放寻址查询若不在空槽停止会误报；若未限制探测次数，满表可能死循环。	1. 使用固定 7 槽、ASCII 码点和模 7 函数，对 B-205/E-301 手算并核对探测路径。 2. 每槽保存完整键与原记录，查询遇空位或探测满 7 槽即停止，并测成功与缺失查询。	
教学内容	1. 冻结五条记录按 resource_id 建立哈希索引；照抄课程统一事实，不新增或改写校园资产数据。 2. 教学函数 h(resource_id)=ASCII 码点和 mod 7：B-205 与 E-301 的和均为 262，起始槽均为 3。 3. 采用表长 7 线性探测；按冻结输入次序构表时 B-205 落 3，E-301 在 3 冲突后落 4；其余记录分别到槽 5、1、6。 4. 装载因子 α=5/7≈0.714；查找 E-301 检查槽 3、4。NO-SUCH-ID 与 C-204 仅为查询哨兵；C-204 从 3 沿占用簇到空槽 0 未命中，不代表新增记录。 5. 完整键比较、空槽停止、最多检查 7 槽以避免循环；生产系统还需评估扩容、删除标记、散列质量和并发。				

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">6. 教学小表不承诺平均常数级保证；冲突集中时最坏 O(n)。
7. 重复 resource_id 的插入策略为拒绝并保留原条目，不覆盖字段；成功查询返回完整记录，未命中返回 null/未找到。
8. 满表插入新键返回 false；拒绝后逐槽比较 7 个位置，确认原表完全不变。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教学目标</td><td>素质目标(含思政目标)</td><td colspan="2">知识目标</td><td>能力目标</td></tr>
<tr><td>1. 保护原始目录字段，区分真实记录与仅用于失败查找的哨兵键。
2. 写清教学函数限制、装载率和最坏情况，避免无证据的性能承诺。</td><td colspan="2">1. 解释键到槽位映射、碰撞、线性探测、负载因子和完整键校验。
2. 指出开放寻址在空槽停止、表满探测上限、扩容/删除标记等实现边界。</td><td>1. 使用 Java SE 17 实现按 resource_id 检索的 7 槽线性探测索引，正确插入并返回冻结目录记录。
2. 复现 B-205/E-301 碰撞、E-301 两槽成功查找及查询哨兵未命中。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td>1. 散列函数与冲突解决共同决定槽位；同槽需探测并比较完整 resource_id。
2. 空槽/探测上限构成未命中与终止条件。</td><td>突出方法</td><td colspan="2">1. 逐条按冻结数据手算建表，再以同一轨迹校验程序日志。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td>1. 冲突后须沿探测序列比较完整键，不能覆盖已有记录或把任意占位符当作命中。
2. 失败查找和极端满表必须终止；不能把演示小样本外推为生产性能。</td><td>破解方法</td><td colspan="2">1. 跟踪 B-205/E-301 冲突，再用 query-only 哨兵和探测上限检查未命中。</td></tr>
<tr><td>教学策略与方法</td><td colspan="4">1. 冲突路径演算
2. 代码逐步实现
3. 成功/失败测试
4. 运行轨迹互评</td></tr>
</table>

教学资源	1. Java SE 17 运行环境 2. 冻结校园目录五条记录 3. 7 槽哈希表格与探测日志 4. 查找模块验收表 5. 运行起点：practice-starters/L20HashIndexLab.java（Java SE 17） 6. 碰撞链缺失查询与满表终止断言
参考文献	1. 张静：《数据结构（Java 语言描述）（换封面，十四五）》，高等教育出版社，2021。 2. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。
教学评价设计	见下表

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	3	，希纸表与 Java 工程
	专注度（3）	3	检查 resource_id，起始槽，探测路径和返回记录
	参与度（4）	3.5	说明 E-301 3 再命中 4
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	，同
	职业价值观（5）	4.5	说明演示散列不作生产性能或并发承诺
	职业伦理（5）	4.5	位并说明边界
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	记录槽位、碰撞、探测次数和查询结果
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	
	课中讨论、答题等（10）	9.5	用 B-205/E-301 轨迹解释碰撞后继续探测
	课后作业（10）	9.5	提交索引代码、探测表、成功/失败查询日志
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	23.5	断言重复键不覆盖原记录且缺失查询终止
	成果展示（10）	9.5	3/4 探测与完整记录返回字段
	后续改进拓展（5）	4.5	多七槽的边界

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图

课前准备 10min 课外线上	1. 复习顺序、折半和散列查找前提；抄录五条冻结目录记录。 2. 预读 h(resource_id)=ASCII 码点和 mod 7 规则，手算 B-205、E-301。	1. 发放 7 槽表格与记录结构，声明查询哨兵不是新增资产。	1. 标出 resource_id 键和预计冲突点，写下成功/失败两类验收目标。	恢复查找前置知识并准备可信输入。
课中				
任务导入 10min 课堂	1. 提出按编号查找图书或设备记录的需求；本课交付是索引模块与证据，不另加学时工单。 2. 让学生说明冲突后为何不能覆盖已有记录。	1. 展示冻结事实及插入、冲突、成功/失败查找和字段一致性验收项。	1. 提出一种冲突处理办法，并说明如何确认找到了正确记录。	从按键准确定位的工作任务进入实现。
方法示范 20min 课堂讲授/演示	1. 打开 practice-starters/L20 HashIndexLab.java；七槽、冻结记录、ASCII 和模 7 函数、输入事实与查询轨迹断言已给出。 2. 明确 insert 遇重复 resource_id 返回 false 且不覆盖旧条目；lookup 以完整键比较、遇空槽停止、最多探测 7 槽，未命中返回 null。	1. 逐项展示 ASCII 求和、取余、碰撞与探测，保持 status/quantity 与冻结事实一致。	1. 填入 7 槽图并记录槽检查顺序；区分槽位访问和键值匹配。	把散列计算、课程统一数据和边界条件连在一起。

任务实施 25min 个人操作 /小组讨论	1. 25 分钟分配：3 分钟读事实/接口，6 分钟实现插入与重复键规则，8 分钟完成有界查询，5 分钟跑碰撞/命中/碰撞链未命中/满表断言，3 分钟修复首错。 2. 执行`javac L20HashIndexLab.java && java L20HashIndexLab`；B-205/E-301 起始槽均 3，E-301 检查 3、4 后命中；缺失 C-204 检查 3、4、5、6、0 后停止，满表缺失最多查 7 槽；重复键不改原记录；满表新增返回 false 且 7 槽快照不变。	1. 检查完整键比较、空槽退出和探测上限；用手算轨迹定位偏差。 2. 基础组使用已标起始槽的表逐步探测；进阶组证明表满时的终止上限并分析删除链问题。	1. 保存槽位图、成功/失败探测序列和返回记录字段；分别核对普通空槽停止、碰撞链后空槽停止与满表七槽上限。	用可复现探测路径证明索引和查询行为。

任务拓展 10min 课堂研讨	1. 测试碰撞后查找、缺失键、满槽/探测边界；同槽但不同键必须继续探测。 2. 讨论遇空槽可判未命中；删除时简单置空可能破坏后续探测链。	1. 要求解释停止条件，并标明本练习没有实现删除标记、扩容或并发。	1. 提交边界测试结果和实现限制，确认表满时不死循环。	检查哈希结构的正确性边界，避免把演示实现过度外推。
项目实训 10min 项目任务	1. 打包构建过程、槽位表、检索轨迹、5/7 装载因子和限制说明。 2. 对照 L17 说明精确按 resource_id 查找与排序/范围浏览目标不同。	1. 核对冻结数据一致、哨兵只用于查询、输出字段完整、性能声明有边界。	1. 提交查询模块、测试说明和条件化选型结论。	形成项目三完整的排序/检索交付证据。
组间互评 5min 同伴核验	1. 交换源代码和槽位图，对 B-205/E-301 冲突路径独立复算。 2. 复核哨兵没有被插入为真实目录记录且缺失查询能终止。	1. 指出具体探测槽、键比较或终止问题，并要求可复现实证。	1. 提交精确到槽位/条件的审阅意见，修正有依据的问题。	以独立复算发现冲突与失败查询缺陷。

课堂小结 10min 课堂	1. 总结三种查找前提；回顾插入排序稳定、快速排序不稳定与散列冲突处理。 2. 出口题：α=5/7 为什么不能保证任意输入都 O(1)。	1. 检查选型说明是否联系目标、数据状态和实现限制。	1. 交出可运行模块、槽位图、查询轨迹和一条性能边界解释。	完成项目三并为课程级综合交付留证。
课后				
课后完善 15min 课外线上	**1. 按互评意见整理代码、测试和方案表，保留冻结案例字段。** **2. 列出尚未覆盖的扩容、删除标记、碰撞分布和并发等方向，不得称为已实现。**	1. 反馈终止条件、字段遗漏或过度性能承诺，并要求记录修订。	1. 提交最终模块和明确适用边界，供主 Agent 课程级审核。	完成项目级检索实践并提供主审材料。

教学反思	**教学效果**	本课复盘以查询模块、冲突测试和性能选择说明、九阶段学生证据和目标达成对应关系为依据；当前文件只给出预设复盘问题，不声称已发生真实授课。
	特色创新	用课程冻结目录案例和逐步可查的记录/算法轨迹组织实现库存条目检索并测试散列冲突处理，为每个结论保留可复核证据。
	诊断改进	真实授课后按学生的查询模块、冲突测试和性能选择说明复核边界理解；若发现共性错误，优先补充针对该错误的示例和检查点。